获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

财产保险的可持续性

摘要

关键词：

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

一、 问题重述

1.1 问题背景

1.2 问题提出

二、 问题分析

2.1 问题一分析

构建模型，来帮助保险公司确定应该在什么条件下承保保单， 使用经历极端天气事件的不同大陆上的两个地区来演示。

1 什么条件下保险公司会承保？

首先需要知道保险公司是否承保这个问题是由多个因素确定的， 对客户群体需要进行多方面的评估，才能完成决策， 这种问题通常是一个评价模型， 主要有 TOPSIS、因子分析、主成分分析、模糊综合评价、 AHP、秩和比评价等,首先需要注意一点就是如果要使用这些比较普遍的评价模型，尽量用一个层次分析的方法，比如使用灰色关联计算得到的灰色关联度最大的作为最优方案;再采用模糊综合评价评估最优方案确定的合理及准确性避免只使用一个模型把自己的工作显得很单薄。 还有一种方法就是选择保险领域当中的一些风险评估模型进行评价，最终计算得出的评价得分。这一任务需要引入承保风险， 收集的数据我们可以考虑某一个地区的自然灾害、经济发展、人口数量、工业农业发展水平等相关数据，然后根据数据建立评估指标体系。编程能力弱可以使用 spsspro 等软件，能力强可以使用 python matlab 等自行编写，便于后续作图。

2 什么时候保险公司会冒险？根据 1.1 建立的模型我们很容易看出保险公司需要在风险因子最低的时候承担保单，这个时候承担保单赔的概率期望肯定最低， 但是保险通常多年期，因此建议做一个不同年期的保险对比，比如 1 年期， 3 年期， 5， 10 等的对比。因此涉及一个对未来几年风险因子的一个预测， 需要一个新的预测模型，但这个模型可以比较简单，主要是预测未来几年的风险因子， 主要考虑 LSTM、rnn 等等，时间不足可以考虑一些简单的如灰色预测。

3 业主可以影响决定吗？主要考虑客户群体能否影响保险公司是否承担保单的决定。 由之前可以知道我们是在用风险因子来判断和决策， 这里就需要我们量化一些业主的行为，主要分析如何降低风险因子，需要注意的是，可以在之前的问题影响风险因子的因素中加上一些非宏观因素比如维护期限之类的，达成一个相互呼应的作用。

2.2 问题二分析

（当我们展望未来时，社区和房地产开发商需要问自己如何以及在哪里建设和发展。随着保险业格局的变化，未来的房地产决策必须确保房地产更具弹性，并经过精心建造，包括为不断增长的社区和人口提供适当服务的可行性。如何调整您的保险模型以评估在哪里、如何以及是否在某些网站上进行建设？ ）从题干中可以读出这一问需要考虑到房地产开发者的相关因素， 首先我们在之前已经提出了一个模型， 在风险因子低的地方开发是显然的，但是由于题中所述更具弹性，因此在风险因子高一些的地方可能也需要考虑。因此我们需要调整模型，得到一个新的模型，能够动态适应更多的地区，本问可

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

以考虑是否加入一个例子来说明一下新模型如何动态适应更多地区，避免营造一种空中楼阁的感觉。

2.3 问题三分析

(在一个不适宜保险模式的地区， 因其文化、历史、经济或社区意义而应该保存和保护的社区？开发一个保护模型，供社区领导使用，以确定他们应采取何种措施来保护社区内的建筑)这个问题只需要用一个简单的模型来判断是否需要保护，然后开放性的提出一些建议就可以了，可以考虑使用一个传统的评价模型， 主要在于处理好数据的分析就可以， 如何量化文化经济历史意义是本文的关键，这些没有既定的方法，更加开放。

2.4 问题四分析

(选择一个历史地标——不是哈特拉斯角灯塔——位于经历极端天气事件的地点。运用你的保险和保存模型来评估这个地标的价值。撰写一封一页纸的信给社区，就他们珍贵地标的未来提出计划、时间表和成本建议，并考虑您从保险和保存模型的结果中获得的见解。)这个问题更加开放， 主要是陈述前两问的模型来真实的评估，除了上述的还建议写一些数据和对比来突出工作，这个相比于大家都会写的会更重要一些。

2.5 问题五分析

三、 模型假设与符号说明

3.1 模型基本假设

3.2 符号说明

表1 符号说明

w	**流量**
V	体积
D	直径
H	湖水深度
λ	系数

四、 模型建立与求解

4.1 问题一模型建立与求解

4.1.1 问题一求解思路

构建模型，来帮助保险公司确定应该在什么条件下承保保单， 使用经历极端天气事件的不同大陆上的两个地区来演示。

1 什么条件下保险公司会承保？

首先需要知道保险公司是否承保这个问题是由多个因素确定的， 对客户群体需要进行多方面的评估，才能完成决策， 这种问题通常是一个评价模型， 主要有 TOPSIS、因子分析、主成分分析、模糊综合评价、 AHP、秩和比评价等,首先需要注意一点就是

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

如果要使用这些比较普遍的评价模型，尽量用一个层次分析的方法， 比如使用灰色关联计算得到的灰色关联度最大的作为最优方案;再采用模糊综合评价评估最优方案确定的合理及准确性避免只使用一个模型把自己的工作显得很单薄。 还有一种方法就是选择保险领域当中的一些风险评估模型进行评价，最终计算得出的评价得分。这一任务需要引入承保风险， 收集的数据我们可以考虑某一个地区的自然灾害、经济发展、人口数量、工业农业发展水平等相关数据，然后根据数据建立评估指标体系。编程能力弱可以使用 spsspro 等软件，能力强可以使用 python matlab 等自行编写，便于后续作图。

2 什么时候保险公司会冒险？根据 1.1 建立的模型我们很容易看出保险公司需要在风险因子最低的时候承担保单，这个时候承担保单赔的概率期望肯定最低， 但是保险通常多年期，因此建议做一个不同年期的保险对比，比如 1 年期， 3 年期， 5， 10 等的对比。因此涉及一个对未来几年风险因子的一个预测， 需要一个新的预测模型，但这个模型可以比较简单，主要是预测未来几年的风险因子， 主要考虑 LSTM、rnn 等等，时间不足可以考虑一些简单的如灰色预测。

3 业主可以影响决定吗？主要考虑客户群体能否影响保险公司是否承担保单的决定。 由之前可以知道我们是在用风险因子来判断和决策， 这里就需要我们量化一些业主的行为，主要分析如何降低风险因子，需要注意的是，可以在之前的问题影响风险因子的因素中加上一些非宏观因素比如维护期限之类的，达成一个相互呼应的作用。

4.1.2 数据预处理

数据预处理主要从以下三个方面进行：

(1) 异常数据处理

检查数据是否有：个别的数据点出现重复现象，经过对整条记录进行匹配确定的重复记录值删除，确保整条流量记录数据点的唯一性；在对数据进行操作时，出现了由千数据类型不一致导致的崩溃，发现在本数据集中的属性值的数据类型出现不一致性，因此为了保证数据的属性值一致的要求，将少数数据类型的数据进行数据类型转化，对无法进行数据类型转化的数据进行删除；在对数据集进行可视化展示时发现，有部分统计值出现长时间的一致现象，为了确保数据的可

用性和真实性，将该现象时间长度占比总时间长度超过五分之一的流量记录进行删除。

(2) 数据记录的缺失值处理

在对数据进行数据时间点的统计时发现，数据不是连续的，为了满足时间序列本身是连续、平滑的特性，针对缺失数据进行填补。常用的缺失值填充方法，

有随机填补法、均值法、中位数法、众数法等数据填充，也有 K一最近邻(KN)、回归预测法、期望值最大化方法(EM)等建模进行数据填充方法。在考虑到本数据集缺失值比重低，且构成的时间序列的周期长等特质，对单个数据点的缺失采用前后两个序列的平均值作为缺失数据填补；对多个数据点的缺失采用多重随机插补法；对数据集中连续缺失 7 天以上的数据进行弃用。

(3) 数据标准化

数据标准化主要是将数据按照一定的比例缩放至固定的区间范围，一方面是可以将不同维度数据特征无量纲化，另一方面是数据标准化会降低数值计算的复杂度，进一步加快模型收敛的速度以及提升模型的准确性。在大数据规模或者神

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

经网络模型当中，数据标准化则必不可少。但是数据标准化的在实际应用并非是只有好处，数据标准化也可能会带来预测结果的偏差，主要原因是在数据标准化后的预测结果也被缩放至固定的区间范围，失去了实际的数值意义，需要通过反标准化的方法还原，而偏差就在此时产生。

数据标准化的方法常用的有两种屯 in-max 标准化和 Z-Score 标准化，根据教育数据的特性选择 Z-Score 标准化，也叫标准差标准化，主要是基于均值和标准差对数据进行标准化，该标准方法适用于该序列中的最大值和最小值未知的情况。)

$$\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, x_i \in X$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)}$$

$$\tilde{x} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

其中，μ 表示该序列的均值，σ 表示方差，$\tilde{x}$ 表示变换后的值。

Python 代码：

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
xx = StandardScaler()
data = xx.fit_transform(data)
```

以上内容有才写，没有就不写，如数据是完整的则不需要缺失值处理。

4.1.3 问题一第一小问模型建立与求解

问题 1 的模型建立与求解：

假设已经确定了五个关键因素：自然灾害发生概率（N）、经济发展水平（E）、人口密度（P）、工业发展水平（I）和农业发展水平（A）。接下来的步骤中，使用 AHP 来确定这些因素的相对权重，并计算风险因子。

肯定收集到的数据不止这些，直接选一些重要的替换即可。

Step1：建立一个层次结构，顶层是我们的目标（风险因子），中间层是评判的标准（自然灾害、经济发展等），底层是备选方案或需赋予权重的因素。

Step2：对中间层的每个因素进行成对比较，确定哪一个因素相对于另一个因素更重要，给出一个相对重要性的比率

Step3：得到一个表格

用绘图工具画好看一点

	N	E	P	I	A
N	1	3	4	1	5
E	1/3	1	2	1/2	3
P	1/4	1/2	1	1/3	2
I	1	2	3	1	4
A	1/5	1/3	1/2	1/4	1

公众号：数模加油站 QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

Step4：一致性检验计算一致性比例（CR）来评价判断矩阵的一致性。如果小于 0.1，结果可以接受；否则，需要重新评估成对比较。

之后得到风险因子。

以上 step 老师建议画成这样：

Algorithm 11: $\hat{\theta} \leftarrow \texttt{EDTraining}(\boldsymbol{z}_{1:N_{\text{data}}}, \boldsymbol{x}_{1:N_{\text{data}}}, \theta)$

```
/* Training a seq2seq model                                   */
```

Input: $\{(\boldsymbol{z}_n, \boldsymbol{x}_n)\}_{n=1}^{N_{\text{data}}}$, a dataset of sequence pairs.

Input: θ, initial transformer parameters.

Output: $\hat{\theta}$, the trained parameters.

Hyperparameters: $N_{\text{epochs}} \in \mathbb{N}$, $\eta \in (0, \infty)$

for $i = 1, 2, \ldots, N_{\text{epochs}}$ **do**
  for $n = 1, 2, \ldots N_{\text{data}}$ **do**
    $\ell \leftarrow \text{length}(\boldsymbol{x}_n)$
    $P(\theta) \leftarrow \texttt{EDTransformer}(\boldsymbol{z}_n, \boldsymbol{x}_n | \theta)$
    $\text{loss}(\theta) = -\sum_{t=1}^{\ell-1} \log P(\theta)[x_n[t+1], t]$
    $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \nabla \text{loss}(\theta)$
  end
end
return $\hat{\theta} = \theta$

最后一致性检验之后可以加上其他的更好的检验方式，例如交叉验证，敏感性分析等，能做尽量做，一种即可。

交叉验证可以这样做：

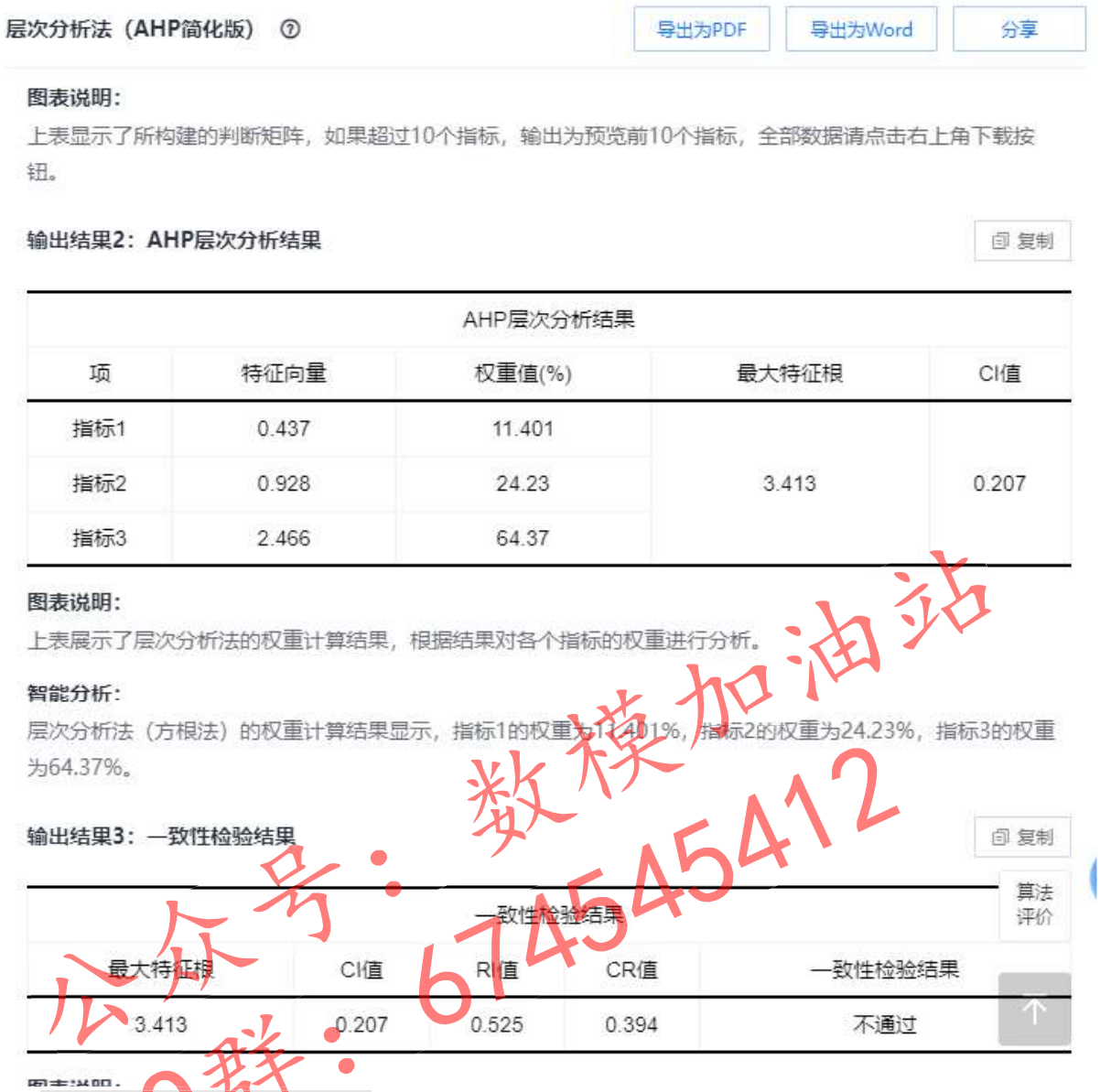
```
from sklearn.model_selection import KFold
X = ["a", "b", "c", "d"]
kf = KFold(n_splits=2)
for train, test in kf.split(X):
print("%s %s" % (train, test))
```

不会写层次分析可以用 spsspro，在分析完类别后输入可以直接完成层次分析：

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142



层次分析法（AHP简化版） ⓘ

导出为PDF 导出为Word 分享

图表说明：

上表显示了所构建的判断矩阵，如果超过10个指标，输出为预览前10个指标，全部数据请点击右上角下载按钮。

输出结果2：AHP层次分析结果 复制

AHP层次分析结果				
项	特征向量	权重值(%)	最大特征根	CI值
指标1	0.437	11.401	3.413	0.207
指标2	0.928	24.23		
指标3	2.466	64.37		

图表说明：

上表展示了层次分析法的权重计算结果，根据结果对各个指标的权重进行分析。

智能分析：

层次分析法（方根法）的权重计算结果显示，指标1的权重为11.401%，指标2的权重为24.23%，指标3的权重为64.37%。

输出结果3：一致性检验结果 复制

一致性检验结果				
最大特征根	CI值	RI值	CR值	一致性检验结果
3.413	0.207	0.525	0.394	不通过

算法评价

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

也可以用 python 来完成：

```
import numpy as np
def calculate_weights(matrix):
    eig_vals, eig_vecs = np.linalg.eig(matrix)
    max_index = np.argmax(eig_vals)
    eig_vector_max = eig_vecs[:, max_index].reshape(matrix.shape[0], -1)
    weights = eig_vector_max/eig_vector_max.sum()
    return weights.real

# AHP 一致性检验函数
def consistency_test(matrix, weights):
    eig_vals, _ = np.linalg.eig(matrix)
    max_eig_val = np.max(eig_vals).real
    n = matrix.shape[0]
    CI = (max_eig_val - n) / (n - 1)
    RI_list = [0, 0, 0.58, 0.9, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45]
```


获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

```
        RI = RI_list[n-1]
        CR = CI / RI
        return CR
judgment_matrix = np.array([
        [1, 1/2, 4, 3, 3],
        [2, 1, 7, 5, 5],
        [1/4, 1/7, 1, 1/2, 1/3],
        [1/3, 1/5, 2, 1, 1],
        [1/3, 1/5, 3, 1, 1]
])改这里
weights = calculate_weights(judgment_matrix)
print("权重向量为:", weights)
CR = consistency_test(judgment_matrix, weights)
print("一致性比率 CR 为:", CR)
if CR < 0.1:
        print("一致性可接受")
else:
print("一致性不可接受，请重新调整判断矩阵")
```

4.1.4 问题一第二小问

从问题一中我们已经得出了一个模型：

$$风险因子 = a*ratio + b*ratio...$$

也就是说我们现在已经有了能够影响风险因子的几个因素，等会会直接用。

模型建立

已知保险公司是否承保主要取决于风险因子，而由于有 1 年期、3 年期、5 年期和 10 年期等多个保险期限可供选择，因此是否承保不仅仅取决于当年的风险因子，而是需要结合数年的影响因子综合考虑。

由于一个地区的自然灾害、经济发展、人口数量、工业农业发展水平等相关数据存在一定的规律，我们选择建立一个 ARIMA 模型来对其进行拟合。（LSTM 也可以，但是能写的可能就比较少）

自回归移动平均模型（ARIMA）

自回归与移动平均的结合

公式定义：

$$y_t = \mu + \Sigma_{i=1}^{p} \gamma_i y_{t-i} + \epsilon_t + \Sigma_{i=1}^{q} \theta_i \epsilon_{t-i}$$

这个公式里 p 和 q 需要指定，然后 r 和 seta 需要求解。

ARIMA(p, d, q)模型

全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记为 ARIMA)

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

AR 是自回归，p 是自回归项；MA 是移动平均，q 为移动平均项数，d 是时间序列成为平稳时所做的差分次数。

原理：将非平稳时间序列转化为平稳序列，然后将因变量的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型

p 代表 "自回归部分 (Autoregressive)"： 这部分描述了模型中使用的观测值的滞后值（即前面 p 个期的值）。自回归模型的出发点是认为观测值是它前面的 p 个值的线性组合。

$$AR:\ Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \varphi_2 Y_{t-2} + \ldots + \varphi_p Y_{t-p} + \xi_t$$

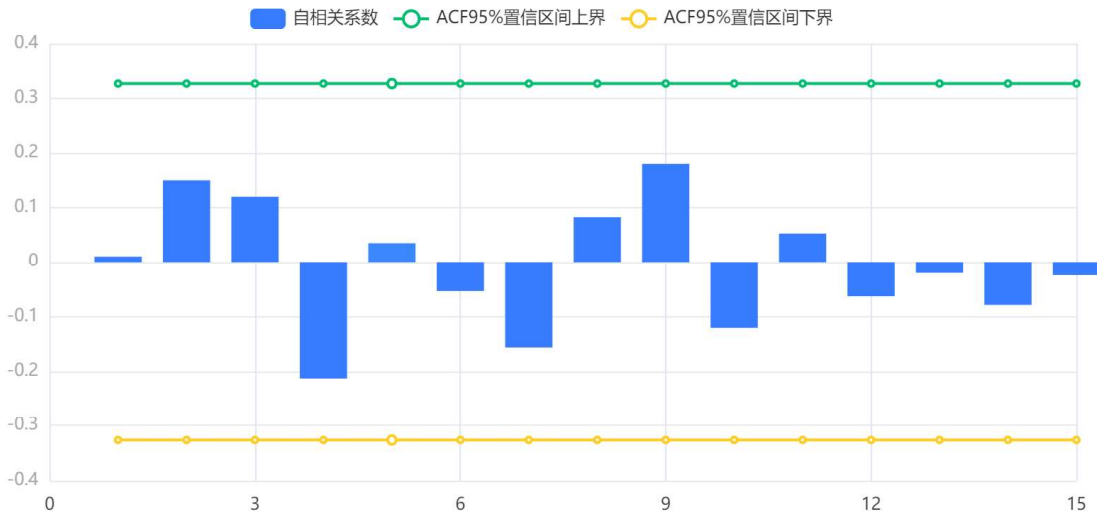
q 代表 "移动平均部分 (Moving Average)"：这部分描述了模型中使用的错误项的滞后值（即前面 q 个期的值）。移动平均模型是将当前值和过去的白噪声之间建立关系。具体的数学形式如下：

$$MA:\ Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q}$$

有一个简单的解释：

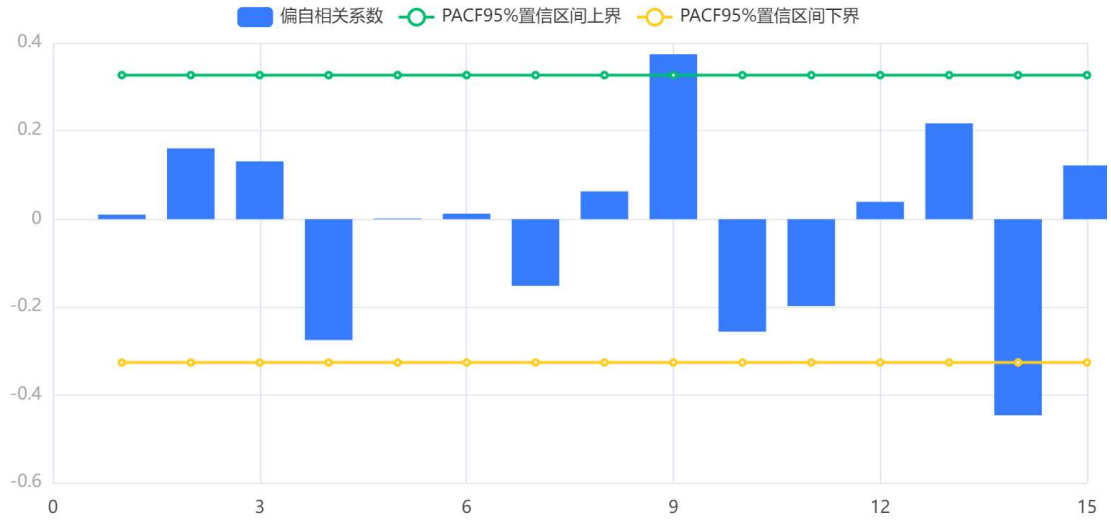
ARIMA(0,d,0)	随机游走模型或白噪声模型	当d=1时，是随机游走模型；当d=0时，是白噪声模型
ARIMA(0,d,q)	MA模型或IMA模型	当d=0时，是MA(q)模型；当d≠0时，是IMA(d,q)模型
ARIMA(p,d,0)	AR模型或ARIMA模型	当d=0时，是AR模型；当d≠0时，是ARIMA(p,d,0)模型
ARIMA(p,d,q)	ARMA模型或ARIMA模型	当d=0时，是ARMA(p, q)模型；当d≠0时，是ARIMA(p,d,q)模型

可以考虑用 ACF,PACF 的方法来确定 pq 值，但是这部分建议只是写到模型里面，然后在求解里面画个图就可以了，实际上直接试几次观察 MSE,RMSE,MAE 等指标即可。



公众号：数模加油站
QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

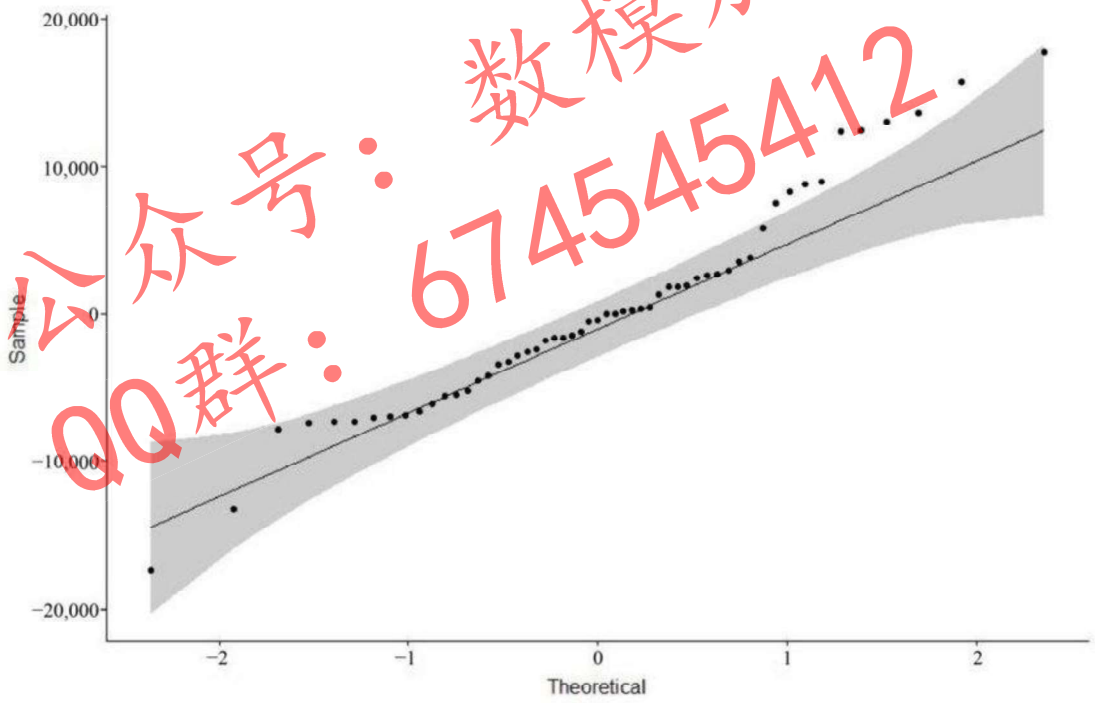


这两个图呈现出来效果会比较好

ARIMA 要求数据是稳定的，不会有大的波动，这条需要加到假设里面

模型求解

求解过程中除了求出两个图，pq 值还可以画出一个 qq 图来返回验证数据是否符合稳定的特性



公众号：数模加油站
QQ群：674545412

Arima 的 python 代码：

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
data = pd.read_csv('data.csv', parse_dates=['date'], index_col='date')
ts = data['data_value']
model = ARIMA(ts, order=(p, d, q))
```

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

```
results = model.fit()

print(results.summary())

forecast_length = 10
forecast = results.get_forecast(steps=forecast_length)
forecast_mean = forecast.predicted_mean
forecast_conf_int = forecast.conf_int()
```

之后直接用 plt 库作图就可以了

ACF 和 PACF 的作图代码分别为

```
plot_acf(ts, lags=20)
plt.xlabel('Lag')
plt.title('Autocorrelation Function (ACF)')
plt.show()

plot_pacf(ts, lags=20)
plt.xlabel('Lag')
plt.title('Partial Autocorrelation Function (PACF)')
plt.show()
```

4.1.5 问题一第三小问

之前在思路中写过建议大家在变量里面加入一些客户群体的行为到变量当中，这样在问题一.3 中能够更好的处理，只需要进行变量对风险因子的重要性分析即可。

可以考虑神经网络/传统机器学习方法，在此我更建议使用传统机器学习的方法来进行处理，这样可以有所可述，避免让你的工作全是一些调用，从而体现出自己的思考，可以考虑岭回归，随机森林之类的方法。好处是可以直接获得每个因子的重要性。

风险因子 $= a*ratio + b*ratio...$

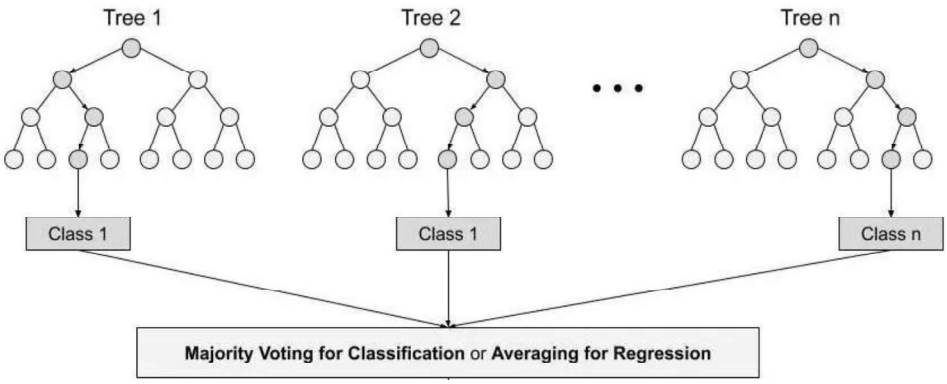
由于我们已经有了这个式子，我们还需要去对其中的客户群体行为有关的重要性进行检验，因此我们也可以得到一个和客户群体行为的 ratio，本问所做的工作就是去检验这个和客户群体行为是否真的重要。

可以考虑使用一个随机森林的模型来检验

公众号：数模加油站 QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142



随机森林是属于集成学习，其核心思想就是集成多个弱分类器集成。随机森林采用 Bagging 的思想，所谓的 Bagging 就是：

（1）每次有放回地从训练集中取出 n 个训练样本，组成新的训练集；

（2）利用新的训练集，训练得到 M 个子模型；

（3）对于分类问题，采用投票的方法，得票最多子模型的分类类别为最终的类别；对于回归问题，采用简单的平均方法得到预测值。

随机森林以决策树为基本单元，通过集成大量的决策树，就构成了随机森林。其构造过程如下：

（1）构建单棵决策树。

随机森林是多棵决策树的集成，决策树结构如下。

树的构建包括两个部分：样本和特征。

样本：对于一个总体训练集 T，T 中共有 N 个样本，每次有放回地随机选择 N(因为有放回，所以虽然是 N 但是不可能遍历所有样本)个样本。这样选择好了的 N 个样本用来训练一个决策树。

特征：假设训练集的特征个数为 d，每次仅选择 k（k<d）个构建决策树。

下面开始构建决策树。

第一步：T 中共有 N 个样本，有放回的随机选择 N 个样本。这选择好了的 N 个样本用来训练一个决策树，作为决策树根节点处的样本。

第二步：当每个样本有 M 个属性时，在决策树的每个节点需要分裂时，随机从这 M 个属性中选取出 m 个属性，满足条件 m << M。然后从这 m 个属性中采用某种策略（比如说信息增益）来选择 1 个属性作为该节点的分裂属性。

第三步：决策树形成过程中每个节点都要按照步骤 2 来分裂，一直到不能够再分裂为止。注意整个决策树形成过程中没有进行剪枝。

第四步：按照步骤 1~3 建立大量的决策树，这样就构成了随机森林了。

（2）产生最终结果。

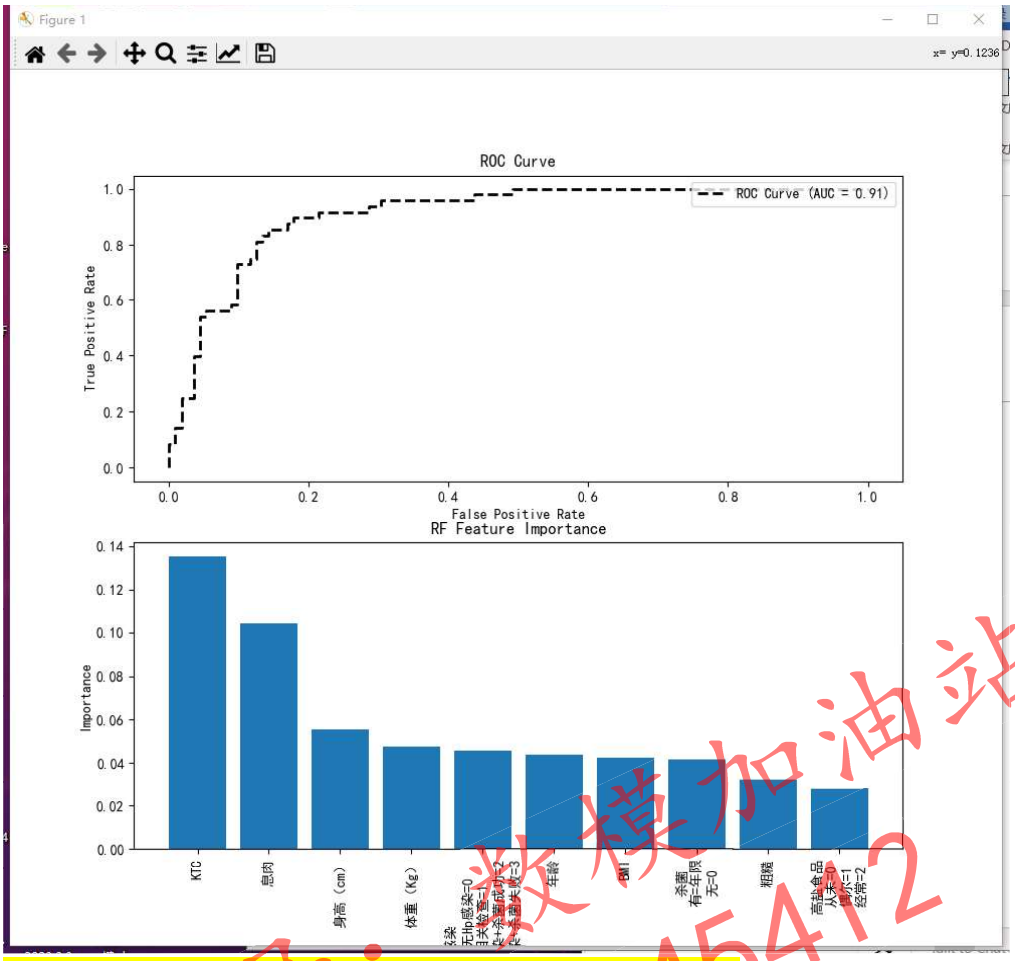
众多决策树构成了随机森林，每棵决策树都会有一个投票结果，最终投票结果最多的类别，就是最终的模型预测结果。

比较重要的是这张图

公众号：数模加油站 QQ群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142



可以用一些库来把它画好看点，也可以只用下面那张

代码：

把前面的数据处理部分都改成自己需要的标准化方式，然后直接运行即可

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import roc_curve, auc
from sklearn.metrics import roc_auc_score

import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

PATH = r'你的路径'

df = pd.read_excel(PATH)

label = '有病变'
```

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

```
    df.drop(['Source.Name', '姓名'],
            axis = 1, inplace=True)

    features =  df.columns.drop('有病变')
    df = df.fillna(0)
    df = df.replace('1&2', 2).replace('2,3', 2)

    X, y =  df[features], df[label]
    #print(X.columns)
    standard = StandardScaler()
    X_standard = standard.fit_transform(X)

    X_train, X_test, y_train, y_test =train_test_split(X, y,
                                                       shuffle=True,
test_size=0.33)

    model_rf  = RandomForestClassifier(n_estimators=100,
                                       max_depth =10)

    #model_rf:
    model_rf.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model_rf.predict(X_test)
    y_pred_prob = model_rf.predict_proba(X_test)
    probabilities = [prob[1] for prob in y_pred_prob]
    aucc = roc_auc_score(y_test, probabilities)

    print(y_pred_prob)
    tp, fp, fn, tn = confusion_matrix(y_test, y_pred).ravel()
    print('model_rf sensitivity' , tp/(tp+fn))
    print('model_rf specificity: ', tn/(tn+fp))

    importances = model_rf.feature_importances_
    feature_names = X_train.columns
    indices = np.argsort(importances)[::-1]
    plt.title('RF Feature Importance')
    plt.bar(range(10), importances[indices][:10], align='center')
    plt.xticks(range(10), feature_names[indices][:10], rotation='vertical')
    plt.xlabel('Features')
    plt.ylabel('Importance')

    plt.show()
```

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

4.2 问题二模型建立与求解

4.2.1 问题二求解思路

4.2.2 问题二模型建立与求解

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

4.2.3 问题二代码（实际比赛放附录）

附录 2
第二问求解代码

4.3 问题三模型建立与求解

4.3.1 问题三求解思路

4.3.2 数据处理

图1

4.3.3 问题三代码

附录 3
第三问求解代码

4.4 问题四

五、 模型评价与推广

5.1 模型的优点

5.2 模型的不足

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142

参考文献

[1] 王月与郝金明等(2020)."基于灰色关联分析和模糊综合评判的 GNSS 欺骗于扰效能评估"电子学报 48(12):2352-2359

[2] 邓天奇(2018)基于客观组合赋权的供水管网健康度多级综合评价模型研究.广东工业大学,硕士:86

公众号：数模加油站
QQ群：674545412

获取更多数学建模相关资料关注【公众号：数模加油站】2024美赛交流群：674545142